

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

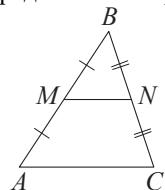
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

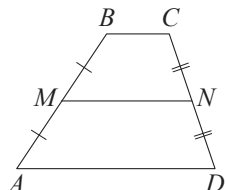
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

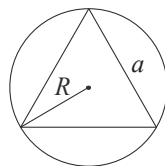


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

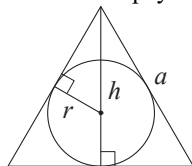


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

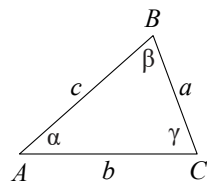
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



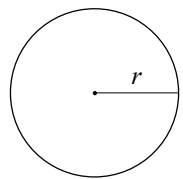
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

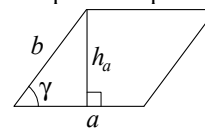


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

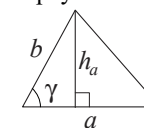
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

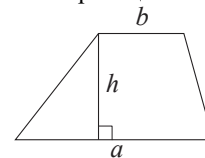
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

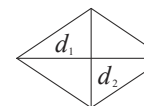
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

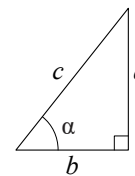
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 201358

Фамилия, имя, отчество: _____

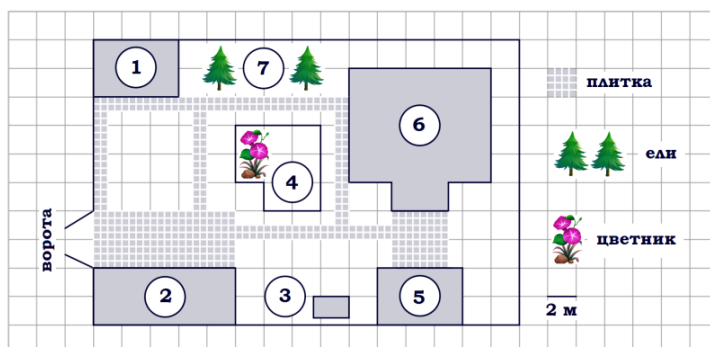
Дата: 20.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей: часть 1 - 19 заданий с кратким ответом (задания 1-19), часть 2 - 6 заданий с развёрнутым ответом (задания 20-25). Ответом к заданиям части 1 является целое число или конечная десятичная дробь. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 32 (19 баллов за часть 1 + 13 баллов за часть 2).

Часть 1

Ответом к каждому заданию является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответ в поле ответа.

1. На плане изображено домохозяйство: СНТ «Прибор», 2-я Линия, д. 26 (сторона каждой клетки = 2 м). Прямоугольный участок. При входе справа - гараж, слева в углу - сарай (цифра 1), площадь 24 кв.м. Жилой дом - в глубине (цифра 6).
Беседка напротив входа в дом, рядом - мангал, ели и цветник в центре. Дорожки шириной 1 м, плитка 50×50 см. Площадки: перед гаражом - 40 кв.м, между домом и беседкой - 16 кв.м. Для объектов из таблицы определите их цифры на плане. Объекты: беседка, жилой дом, цветник, сарай. Запишите 4 цифры подряд. (1 балл)



Объекты	беседка	жилой дом	цветник	сарай
Цифры				

Ответ:

2. Найдите расстояние от цветника до жилого дома (между ближайшими точками по прямой) в метрах. (1 балл)

Ответ:

3. Сколько процентов площади участка занимает гараж Округлите до целого. (1 балл)

Ответ:

4. Плитка продаётся по 15 штук в упаковке (50×50 см). Сколько упаковок нужно только на дорожки (1 балл)

Ответ:

5. Газовое отопление: котёл 22 000 + монтаж 14 832 руб., расход 1,1 куб.м/ч по 4,6 руб./куб.м. Электрическое: котёл 17 000 + монтаж 11 000 руб., мощность 4,6 кВт по 4,3 руб./кВт·ч. Через сколько часов работы экономия от газа окупит разницу (1 балл)

Ответ:

6. Найдите значение выражения $7/5 * 12/35$. (1 балл)

Ответ:

8. Решите задание по рисунку. (1 балл)

Найдите значение выражения $\frac{(2\sqrt{6})^2}{48}$.

Ответ:

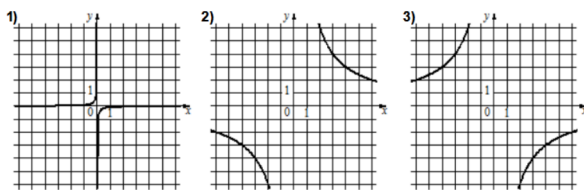
9. Найдите корень уравнения: $4(x + 1) = 9$. (1 балл)

Ответ:

10. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не пишет), равна 0,19. Покупатель в магазине выбирает одну шариковую ручку. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо. (1 балл)

Ответ:

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Запишите последовательность цифр (номера формул для графиков А, Б, В) без пробелов. А) $y=12/x$ Б) $y=-12/x$ В) $y=-1/(12x)$ (1 балл)



Ответ:

12. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле (см. рисунок), где d_1 и d_2 - длины диагоналей четырёхугольника, α - угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали d_2 , если $d_1 = 6$, $\sin \alpha = 1/11$, а $S = 3$. (1 балл)

$$S = \frac{d_1 d_2 \cdot \sin \alpha}{2}$$

Ответ:

13. Укажите решение неравенства: $(x + 3)(x - 8) \geq 0$

1) $[-3; 8]$

2) $(-\infty; -3] \cup [8; +\infty)$

3) $[8; +\infty)$

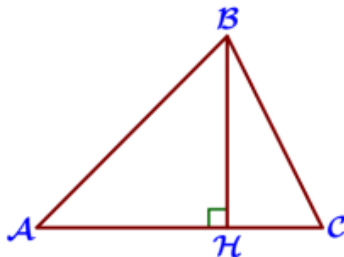
4) $[-3; +\infty)$ (1 балл)

Ответ:

14. У Юли есть теннисный мячик. Она со всей силы бросила его об асфальт. После первого отскока мячик подлетел на высоту 450 см, а после каждого следующего отскока от асфальта подлетал на высоту в три раза меньше предыдущей. После какого по счёту отскока высота, на которую подлетит мячик, станет меньше 20 см (1 балл)

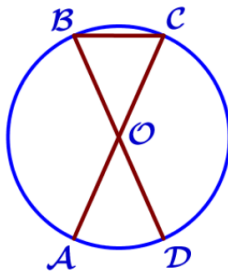
Ответ:

15. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH, угол $BAC = 29^\circ$. Найдите угол ABH. Ответ дайте в градусах. (1 балл)



Ответ:

16. В окружности с центром в точке O отрезки AC и BD - диаметры. Угол AOD равен 42° . Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах. (1 балл)



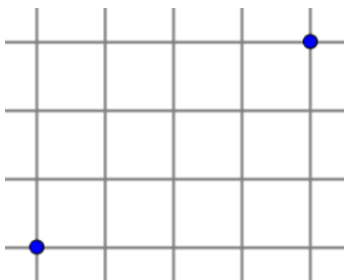
Ответ:

17. Один из углов параллелограмма равен 41° . Найдите больший угол этого параллелограмма. Ответ дайте в градусах. (1 балл)



Ответ:

18. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображены две точки. Найдите расстояние между ними. (1 балл)



Ответ:

19. Какие из следующих утверждений являются истинными высказываниями

- 1) Через заданную точку плоскости можно провести только одну прямую.
- 2) Диагонали прямоугольника точкой пересечения делятся пополам.
- 3) Внешний угол треугольника больше не смежного с ним внутреннего угла. Запиши номера верных утверждений без пробелов и запятых. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

Часть 2

Для заданий 20-25 требуется полное обоснованное решение. Запишите номер задания, затем решение и ответ. Задания 20-25 оцениваются от 0 до 2 баллов каждое.

20. Решите неравенство (см. рисунок). (2 балла)

$$\frac{-14}{(x-5)^2-2} \geq 0$$

21. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 86 км/ч, проезжает мимо пешехода, идущего в том же направлении параллельно путям со скоростью 6 км/ч, за 18 секунд. Найдите длину поезда в метрах. (2 балла)

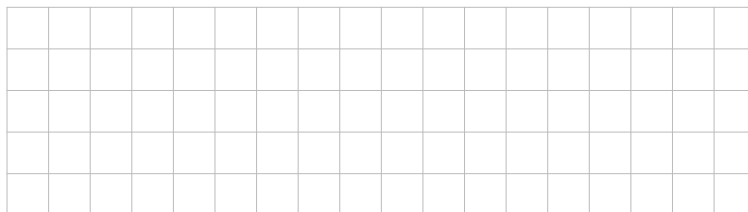
22. Постройте график функции $y = |x^2 - 4x + 3|$. Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс (2 балла)

23. Биссектрисы углов А и В при боковой стороне АВ трапеции ABCD пересекаются в точке F. Найдите АВ, если AF=24, BF=10. (2 балла)

24. Биссектрисы углов А и D четырёхугольника ABCD пересекаются в точке М, лежащей на стороне ВС. Докажите, что точка М равноудалена от прямых АВ, AD и CD. (2 балла)

25. В треугольнике ABC биссектриса угла A делит высоту, проведённую из вершины B , в отношении $17:15$, считая от точки B . Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC , если $BC=16$.

(2 балла)



Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	8 	9
10 	11 	12 	13
14 	15 	16 	17
18 	19 		

№	Ответ	Балл
1	5641	1
2	2	1
3	7	1
4	14	1
5	600	1
6	0.48	1
8	1	1
9	1.25	1
10	0.81	1
11	231	1
12	11	1
13	2	1
14	4	1
15	61	1
16	69	1
17	139	1
18	5	1
19	23 или 32	1
20	$(5-\sqrt{2}; 5+\sqrt{2})$	2
21	400	2
22	4	2
23	26	2

№	Ответ	Балл
24	-	2
25	17	2
	Максимальный балл:	30